

Martin LAPEYRE



Contact

✉ martin.lapeyre@isae-superaero.fr / mart.lapeyre@gmail.com

☎ +33 6 52 18 65 15

🌐 <https://www.linkedin.com/in/martin-lapeyre-07a70719/>

📍 Toulouse (France)

Expériences professionnelles

Juin-Sept 2023

ISAE-SUPAERO
Toulouse, France

Assistant de recherche au laboratoire DEOS-CIMI

Exploration de l'architecture et analyse d'un circuit de lecture numérique intra-pixel pour détecteur infrarouge.

- Etude bibliographique des imageurs optiques et leurs circuits de lecture associés afin d'améliorer leurs performances (dynamique, consommation...).
- Exploration des phénomènes optiques et physiques mis en jeu en imagerie IR.

2021 - 2022

Airbus Defence and Space
Toulouse, France

Ingénieur en instrumentation optique satellite

Mise en place et réalisation d'une campagne de test dans le cadre du projet HOLDON (*HgCdTe ADP Optimization for Lidar Detection of greenhouse gases*).

- Caractérisation électro-optique de la chaîne de détection composée d'un détecteur IR APD-MCT refroidi à 80K (responsivité, linéarité, gain, QE, NEP, lag temporel...).
- Automatisation des mesures pour réaliser un scan 2D du détecteur au pas de 5µm.
- Traitement numérique pour l'analyse et l'exploitation des résultats (Matlab, Python).
- Rédaction d'un plan et d'un rapport de test livrés au projet européen

Mars-Août 2021

Airbus Defence and Space
Toulouse, France

Stage ingénieur en électronique numérique FPGA

Développement d'un banc de test intégrant un composant intégré nouvelle génération dans le but de caractériser un détecteur optique satellite à technologie CMOS.

- Responsable du développement de l'architecture matérielle VHDL et *software* embarqué C/C++ sur cible Zynq.
- Déploiement d'un OS Linux embarqué.
- Mise en œuvre du détecteur CMOS

Sept-Déc 2019

Zephalto
Le Pouget, France

Stage ingénieur système embarqué pour le projet *Zeph Endless Flight*

• Conception et prototypage d'instruments d'avioniques qui intègrent le tableau de bord.

- Développement du réseau de puissance à énergie solaire
- Responsable IVVQ

Langages informatiques

- VHDL
- Linux embarqué
- Python
- C embarqué/C++
- Git/GitLab
- Matlab/Simulink
- Assembleur
- SysML

Softwares / IDEs

- Vivado / Xilinx ISE / SDK
- Petalinux
- LTSpice
- Cadence
- Sentaurus Device
- MPLAB
- PyCharm
- Easy EDA

Langues

- Français – Courant
- Anglais – Avancé (certifications FCE et Linguaskill)
- Espagnol – Avancé (2 mois de voyage en Amérique Latine)

Centres d'intérêts



Piano



Sport



Yoga



Dessin

Formation

2018 – 2021

Lyon, France

INSA de Lyon

Master grande école, diplômé avec les félicitations du jury.

- Département Génie Electrique - 2^{ème} / 120 étudiants
- Spécialité Systèmes Electroniques Intégrés (SEI) - Major de promotion

Jan – mai 2020

Sherbrooke, Québec

Université de Sherbrooke

Faculté de génie électrique spécialité Systèmes Embarqués.

- Traitement du signal
- Electronique numérique embarquée
- Développement VHDL

2016 - 2018

Toulouse, France

ICAM de Toulouse

Classe préparatoire maths sup – maths spé

- Mathématiques et physique technique - Major de promotion

2013 - 2016

Toulouse, France

Lycée Emilie de Rodat

Baccalauréat scientifique spécialité physique - mention Très Bien (17.2/20)

Projets personnels

Juil - Déc 2022

Expérience à l'étranger de 6 mois

Canada, Pérou, Bolivie, Colombie

Août - Sept 2020

Projet de CAO en électronique

Conception et prototypage d'une carte de développement à microcontrôleur AVR pour système embarqué.

Juin - Août 2020

Zephalto

Le Pouget, France

Responsable du pôle électrique pour la conception du ballon *Odyssée 8000*

- Conception, développement et intégration du tableau de bord.
- Développement du réseau de puissance.
- Câblage et intégration du réseau électrique dans la nacelle.
- Responsable technique lors du premier vol du ballon *Odyssée 8000*.

Mars-mai 2019

Projet de conception en électronique analogique

Conception et prototypage d'un système analogique d'amplification et de transmission de musique sans fil par infrarouge.